

Proyecto Pagoda Avanzado

Documento introductorio tecnico-financiero para comercializacion y despliegue en la nube

Version de trabajo (borrador extenso para revision academica y preparacion de entrevista)

Objetivo del documento

Construir una narrativa solida para explicar como convertir el sistema actual en un producto vendible para restaurantes pequenos, que arquitectura operativa requiere, cuanto costaria operar en la nube, y en que punto el negocio alcanza equilibrio financiero. Este archivo no pretende cerrar el plan definitivo; su funcion es alinear criterios tecnicos, comerciales y financieros antes de una presentacion formal.

Contexto de mercado usado: 3,587 restaurantes pequenos objetivo.

Meta inicial de penetracion analizada: del 1% al 5% del mercado (de 36 a 179 restaurantes).

1. Diagnostico tecnico del proyecto actual

Con base en el repositorio, el producto ya tiene una base tecnica real para operar como SaaS vertical de restaurantes. La arquitectura esta dividida por dominios funcionales y por canal de uso.

1.1 Componentes identificados

Componente	Tecnologia	Rol de negocio
Backend principal	Spring Boot 4 + Java 21 + JPA + Security + WebSocket	API transaccional, autenticacion, reportes y operacion de ventas
Base de datos	PostgreSQL	Persistencia de operacion, catalogo, jornadas, ventas, pagos y cierres
Panel administrativo	Angular 21	Gestion de productos, ventas, usuarios, reportes y configuracion local
App de meseros	Flutter (Android/iOS)	Flujo operativo en piso: toma de ordenes y consulta de estado
Tiempo real	WebSocket (STOMP/SockJS)	Actualizacion de estado entre estaciones y reduccion de retraso operativo

1.2 Lectura de madurez tecnica

El proyecto ya resuelve procesos criticos del punto de venta: login, catalogo, mesas, ordenes, pagos, cierre de jornada y reportes diarios. Esto reduce el riesgo de producto porque no se parte de cero. La evolucion para venta comercial debe enfocarse en operacion multi-cliente, seguridad empresarial, observabilidad y soporte.

Conclusion tecnica: existe base suficiente para lanzar un piloto comercial controlado en nube sin reescritura total. La estrategia correcta es endurecer y empaquetar, no rehacer.

2. Propuesta de operacion vendible (modelo SaaS)

Para vender el sistema de forma repetible se recomienda un modelo SaaS mensual por restaurante con onboarding inicial. El cliente paga por uso y soporte, mientras el equipo mantiene una plataforma unica centralizada.

2.1 Que se vende exactamente

1) Licencia de uso mensual del software POS. 2) Onboarding inicial (carga de menu, configuracion de usuarios, capacitacion). 3) Soporte operativo y continuidad del servicio. 4) Evolucion funcional por versiones.

2.2 Segmento inicial recomendado

Restaurantes pequenos con necesidad de digitalizar operacion sin invertir en desarrollo interno. Priorizar negocios con 5 a 20 mesas, ticket promedio medio y operacion diaria estable.

3. Despliegue en la nube y costos operativos

Se propone despliegue cloud por etapas para no sobredimensionar gasto. El costo sube con clientes activos y volumen de transacciones, manteniendo un margen bruto sano.

Etapas	Cobertura estimada	Infraestructura sugerida	Costo mensual estimado
Piloto	1 a 50 restaurantes	1 cluster app + BD administrada + backups + monitoreo basico	\$ 12,700 MXN
Crecimiento	51 a 150 restaurantes	App redundante multi-zona + BD mayor capacidad + observabilidad avanzada	\$ 24,900 MXN
Escalamiento	151 a 300 restaurantes	Autoescalado + replica de lectura + balanceo y hardening de seguridad	\$ 46,800 MXN

Nota: las cifras son referenciales para presupuestacion academica (incluyen computo, base de datos administrada, almacenamiento, transferencia, logs y respaldos). El proveedor cloud final (AWS/GCP/Azure) y la region pueden mover el numero 15%-25%.

3.1 Costos no-cloud que si impactan el negocio

Ademas de la nube, la empresa debe absorber costos fijos operativos: soporte, comercial, administracion, herramientas SaaS internas, facturacion y actividades de implementacion. Para este modelo de introduccion se usa un costo fijo mensual total de 145,000 MXN.

4. Supuestos financieros base

Variable	Supuesto base	Comentario
ARPU mensual por restaurante	\$ 1,600 MXN	Promedio ponderado de planes y extras
Costo variable por restaurante	\$ 350 MXN	Soporte incremental, mensajeria, pasarela e infraestructura proporcional
Margen de contribucion por restaurante	\$ 1,250 MXN	ARPU - costo variable
Costo fijo mensual total	\$ 145,000 MXN	Equipo minimo, operacion, comercial y estructura
Cuota onboarding (una sola vez)	\$ 3,500 MXN	No se usa para calcular equilibrio conservador mensual

5. Mercado objetivo (1% a 5%) y resultado economico

Con mercado objetivo de 3,587 restaurantes, se proyecta el impacto economico mensual para niveles de penetracion del 1% al 5%. Este analisis permite responder preguntas directas de viabilidad comercial.

Penetración	Restaurantes	Ingresos mensuales	Costos variables	Margen contribución	Utilidad mensual estimada
1%	36	\$ 57,600 MXN	\$ 12,600 MXN	\$ 45,000 MXN	\$ -100,000 MXN
2%	72	\$ 115,200 MXN	\$ 25,200 MXN	\$ 90,000 MXN	\$ -55,000 MXN
3%	108	\$ 172,800 MXN	\$ 37,800 MXN	\$ 135,000 MXN	\$ -10,000 MXN
4%	143	\$ 228,800 MXN	\$ 50,050 MXN	\$ 178,750 MXN	\$ 33,750 MXN
5%	179	\$ 286,400 MXN	\$ 62,650 MXN	\$ 223,750 MXN	\$ 78,750 MXN

Punto de equilibrio mensual: 116 restaurantes activos, equivalente a 3.23% del mercado objetivo.

Interpretacion rapida: con estos supuestos, el 1%-2% aun no cubre estructura total, el 3% queda cerca de equilibrio, y el 5% genera utilidad operativa suficiente para reinversion.

5.1 Sensibilidad de precio mensual

Precio mensual	Margen por cliente	Clientes para equilibrio	% del mercado
\$ 1,400 MXN	\$ 1,050 MXN	139	3.88%
\$ 1,600 MXN	\$ 1,250 MXN	116	3.23%
\$ 1,800 MXN	\$ 1,450 MXN	100	2.79%

6. Unit economics para discusion financiera

Para entrevistas o paneles de negocio, conviene responder con metricas unitarias ademas de ventas totales. Estas son hipotesis base utiles para defensa del proyecto.

Metrica	Supuesto	Lectura
CAC (costo de adquisicion por restaurante)	\$ 4,000 MXN	Incluye prospeccion local, demostracion y cierre inicial
Margen mensual por cliente	\$ 1,250 MXN	Capacidad de recuperacion de CAC por cada cliente activo
Payback CAC	3.2 meses	CAC / margen por cliente
Churn mensual esperado (objetivo)	3.5%	Con buena operacion y soporte se puede bajar hacia 2.5%
Vida media estimada de cliente	28.6 meses	1 / churn mensual
LTV de contribucion aproximado	\$ 35,750 MXN	Valor economico esperado antes de estructura fija
LTV / CAC	8.9x	Relacion sana para modelo SaaS temprano

7. Hoja de ruta de comercializacion (version introductoria)

Fase 1 - Validacion comercial: cerrar 10-20 restaurantes, medir tiempo de onboarding, soporte por ticket y estabilidad de cierre de caja. Fase 2 - Estandarizacion: convertir incidencias repetidas en checklist de implementacion y automatizacion de soporte. Fase 3 - Escalamiento: profesionalizar ventas por canal, activar referidos y consolidar metricas de retencion.

8. Preguntas probables de TV Azteca y respuesta sugerida

Ya se puede vender o falta desarrollar todo?

Ya se puede vender en modo piloto; el nucleo operativo esta implementado. Lo que sigue es endurecer operacion SaaS y soporte.

Cuanto cuesta operar en nube?

Para arranque, alrededor de 12,700 MXN/mes de infraestructura; sube conforme clientes y transacciones hasta ~46,800 MXN en etapa de escalamiento.

Cual es su punto de equilibrio?

Con estos supuestos, 116 restaurantes activos (~3.23% del mercado de 3,587).

Que pasa si solo capturan 1%-2%?

Se valida producto y operacion, pero aun no se cubre estructura completa; hay que optimizar costos y acelerar captacion.

Que demuestra que el modelo si escala?

Margen por cliente positivo, payback de CAC corto y arquitectura cloud escalable por etapas, sin rehacer el sistema.

9. Riesgos principales y mitigacion

Riesgo	Impacto	Mitigacion propuesta
Alta dependencia de soporte manual	Eleva costo variable y frena margen	Base de conocimiento, onboarding estandarizado y SLA por nivel de plan
Churn por mala adopcion inicial	Reduce LTV y estabilidad de caja	Capacitacion guiada, seguimiento 30-60-90 dias y tablero de salud de cuenta
Incidentes en horarios pico	Afecta reputacion y venta por recomendacion	Monitoreo proactivo, alertas, rollback seguro y redundancia de servicios criticos
Subestimar costos comerciales	Retrasa equilibrio	Modelo de CAC real por canal y revision mensual de conversion
Competencia con ofertas economicas	Presion de precio	Diferenciar con estabilidad, reportes utiles y soporte operativo cercano

10. Que mejorar o quitar en esta version antes de presentacion final

Mejorar: tabla real de costos con cotizacion de proveedor cloud elegido; estructura legal/fiscal de facturacion; benchmark directo contra 2 o 3 competidores; proyeccion de flujo de caja mensual. Quitar o simplificar: metricas no medibles todavia y promesas de crecimiento sin canal comercial definido.

11. Conclusion ejecutiva

Pagoda Avanzado ya tiene base tecnica suficiente para venderse en un esquema SaaS para restaurantes pequenos. El modelo financiero introductorio indica que el equilibrio se alcanza cerca de 116 restaurantes activos (3.23% del mercado objetivo de 3,587). La prioridad estrategica es combinar disciplina operativa (soporte, onboarding, estabilidad) con adquisicion comercial consistente.

Este documento es un borrador extenso para discusion tecnico-financiera con profesor y para preparar respuestas de entrevista. Debe evolucionar con datos reales de ventas, churn, soporte y costos de infraestructura del proveedor final.